

1) Relace

def. R je relace mezi množinami X a Y , když je podmnožinou kartézského součinu ($R \subseteq X \times Y$)

př. prázdná: $\emptyset$ (nic s ničím)

univerzální: $X \times Y$ (vše se vším)

diagonální: $\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$

inverzní: $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$

složena: $x(R \circ S)z \equiv \exists y \in Y: xRy \wedge ySz$

vlastnosti: $R \subseteq X \times X \rightarrow$ relace na X

reflexivní $\equiv \forall x \in X: xRx$

symetrická $\equiv \forall x, y \in X: xRy \Leftrightarrow yRx$ ($R^{-1} = R$)

antisymetrická $\equiv \forall x, y \in X, x \neq y: xRy \Rightarrow \neg yRx$

popř. $\forall x, y \in X: xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y$

(např. menší než)

tranzitivita $\equiv \forall x, y, z \in X: xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$

2) Ekvivalence a rozkladové třídy

def. relace R na X je **ekvivalence** $\equiv$
je reflexivní, symetrická a tranzitivní

def. ekvivalenční třída prvku x :

$$R[x] := \{y \in X \mid xRy\}$$

(z def. vlastností množina prvků, které jsou mezi sebou všechny v relaci)

Věta: Necht' R je ekvivalence na X

1) $\forall x \in X : R[x] \neq \emptyset$

$\rightarrow$ z reflexivity $x \in R[x]$

2) $\forall x, y \in X : R[x] = R[y] \vee R[x] \cap R[y] = \emptyset$

dk. $R[x] \neq R[y] \wedge R[x] \cap R[y] \neq \emptyset$

$\left(\begin{array}{l} \exists z \in R[x] \cap R[y] \end{array} \right.$

$\hookrightarrow$ bůho $\exists a : a \in R[x] \wedge a \notin R[y]$

$aRz \wedge zRy \rightarrow a \in R[y]$

3) ekvivalenční třídy určují R jednoznačně

dk. $xRy \Leftrightarrow \{x, y\} \subseteq R[x]$

3) Částečná uspořádání

def. relace R na X je **uspořádání** $\equiv$

je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní
lineární ($\leq$): $\forall x, y \in X : x \leq y \vee y \leq x$
($\forall 2$ prvky jsou porovnatelné)

částečné: nelineární

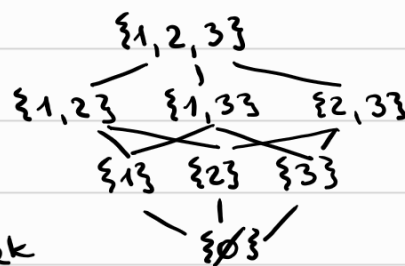
ostře ($<$): uspořádání $\leq$, $x < y \equiv x \leq y \wedge x \neq y$
 $\geq := \leq^{-1}$ také uspořádání

Hasseův diagram

= grafické znázornění uspořádání
př. $(\{1, 2, 3\}, \leq)$

hrana = bezprostřední předek/potomek

t.j. $\nexists t : x < t < y$



def. x je **minimální** prvek $\equiv \nexists y : y < x$

x je **maximální** prvek $\equiv \nexists y : x < y$

x je **nejmenší** prvek $\equiv \forall y : x \leq y$

x je **největší** prvek $\equiv \forall y : y \leq x$

$\hookrightarrow$ silnější podmínka $\rightarrow$ musí být porovnatelný
s každým prvkem

def. Necht' X je abeceda a $\leq$ uspořádání na X

lexikografické uspořádání $(X^2, \leq_{\text{lex}})$

$:= (a, b) \leq_{\text{lex}} (a', b') \equiv a < a' \vee (a = a' \wedge b \leq b')$

def. Bud' $(X, \leq)$ částečně uspořádaná množina

$A \subseteq X$ je řetězec $\equiv \forall a, b \in A$ jsou porovnatelné (kliky)

$w(X, \leq) = \max. \text{ velikost řetězce } \subseteq X$

$\hookrightarrow$ výška č.u.m.

$A \subseteq X$ je antiřetězec $\equiv \forall a, b \in A$ nejsou porovnatelné
(nezávislá množina)

$\alpha(X, \leq) = \max. \text{ velikost antiřetězce } \subseteq X$

$\hookrightarrow$ šířka č.u.m.

Věta: (o dlouhém a širokém)

Pro konečnou částečně uspořádanou množinu $(X, \leq)$:

$$|X| \leq \alpha \cdot w$$

dk.

$$M_1 := \{a \in X \mid a \text{ je minimální } v \leq\}$$

$$X_1 := X \setminus M_1$$

$\hookrightarrow$ pokračuji M_i pro $a \in X_{i-1} \dots \rightarrow$ z antisymetrie

$\forall i \quad M_i \leq \alpha$ ($\forall M_i$ je nezávislá množina)

$\exists a_i \in M_i$ t.ž. $a_1, \dots, a_k$ tvoří řetězec $\rightarrow k \leq w$

$\downarrow$

$$|X| = \sum |M_i| \leq \alpha \cdot w \quad \square$$

$\nearrow$ omezení M_i $\nwarrow$ omezení k

4) Funkce

def. relace f mezi X, Y je **funkce (zobrazení)** $\equiv$

$$\forall x \in X \exists! y \in Y : xfy$$

$$\text{značíme } f: X \rightarrow Y, \quad f(x) = y$$

(speciální druh relace)

prosta: $\forall x, x' \in X, x \neq x' : f(x) \neq f(x')$

na: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$

bijekce: $\forall y \in Y \exists! x \in X : f(x) = y$ (prosta $\wedge$ na)

Věta: Bud' A, B konečné množiny, $|A| = a, |B| = b$, pak

$$\# f: A \rightarrow B = b^a$$

dk. $\#$ prvek z a lze zobrazit na 1 z b možností

Věta: Bud' A, B konečné množiny, $|A| = a, |B| = b$, pak

$$\# \text{ prostých } f: A \rightarrow B = \prod_{i=0}^{a-1} (b-i) = b^{\underline{a}}$$

dk. 1 prvek má b možností, další $b-1$, atd...

$$\# \text{ bijekcí } f: X \rightarrow X = \# \text{ permutací nad } X = |X|!$$

5) Permutace a jejich základní vlastnosti

def. Permutace p je prosté zobrazení konečné množiny do sebe (takové zobrazení je i na $\rightarrow$ bijekce)

permutací na n -prvkové množině $= n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1 = n!$

def. $x \in X$ je **pevný bod** permutace $p \equiv p(x) = x$

6) Kombinační čísla a vztahy mezi nimi, binomická věta a její aplikace

$$\binom{X}{k} := \{A \subseteq X \mid |A| = k\} \quad (k \leq |X|)$$

$$\binom{n}{k} := \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k(k-1) \cdots 1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (k \leq n)$$

$$V: \left| \binom{X}{k} \right| = \binom{|X|}{k}$$

vlastnosti kombinačních čísel:

$$\# \text{ prázdných podmnožin} = 1 = \binom{n}{0}$$

$$\# \text{ „plných“ podmnožin} = 1 = \binom{n}{n}$$

$$\# \text{ 1-prvkových množin} = \# \text{ množin kde 1 prvek chybí}$$

$$n = \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1}$$

$$\hookrightarrow \text{obecně: } \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\# \text{ podmnožin } 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

Binomická věta:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall a, b \in \mathbb{R}: (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \dots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

$$(1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \rightarrow \text{součet řady Pascalova } \Delta$$

$$(1-1)^n = 0 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \rightarrow \# \text{ lichých podm.} = \# \text{ sudých podm.}$$

7) Princip inkluze a exkluze

Věta: Necht' $A_1, \dots, A_n$ jsou konečné množiny.

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right|$$

$$\text{popř.} = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

dk. (důkaz počítáním)

uvažme libovolný prvek $x \in A_1 \cup \dots \cup A_n$

L: x přispívá právě jednou

P: x je obsažen v j z množin $A_1, \dots, A_n$, $1 \leq j \leq n$

$\rightarrow$ množiny přejmenujeme t.č. $x \in A_1, \dots, x \in A_j$

tedy: x se objevuje v průniku $\forall$ k -tice nad $A_1, \dots, A_k$

$\hookrightarrow \binom{j}{k}$ k -tic

$\downarrow$ násobení $(-1)^{k-1}$

$$j - \binom{j}{2} + \binom{j}{3} - \binom{j}{4} + \dots + (-1)^{j-1} \binom{j}{j}$$

$\hookrightarrow$ binomická věta

$$(1-1)^j = \binom{j}{0} - \binom{j}{1} + \dots + (-1)^j \binom{j}{j} \quad / : (-1)$$

$$0 = -1 + j - \binom{j}{2} + \dots + (-1)^{j-1} \binom{j}{j}$$

$$1 = P$$

□

Eulerova funkce

$$\varphi(n) = \{ m \in \mathbb{N}, m \leq n \mid \text{NSD}(m, n) = 1 \}$$

prvočíselný rozklad: $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

$\hookrightarrow$ důkaz pomocí principu inkluze a exkluze

$$A_i = \text{množina násobků } p_i \leq n \rightarrow |A_i| = \frac{n}{p_i}$$

$$\varphi(n) = n - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r|$$

$$\text{př. } n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot p_3^{\alpha_3}$$

$$\varphi(n) = n - \frac{n}{p_1} - \frac{n}{p_2} - \frac{n}{p_3} + \frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_2 p_3} + \frac{n}{p_1 p_3} = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \left(1 - \frac{1}{p_3}\right)$$

Problém šatnařky

n paňi, n klobouků $\rightarrow$ náhodné přiřazení

$$\Pr[\text{žádný z paňi nedostane svůj klobouk}] = ?$$

$\downarrow$

$\Pr[\text{zvolená permutace } \pi \text{ na } \{1, \dots, n\} \text{ nemá pevný bod}]$
(každá z $n!$ permutací je stejně pravděpodobná)

$\check{s}(n) := \# \text{ permutací bez pevného bodu}$

$$\rightarrow \Pr = \frac{\check{s}(n)}{n!}$$

$$A_i = \{\pi \in S_n \mid \pi(i) = i\}$$

$\hookrightarrow$ permutace, kde i = pevný bod

$$\check{s}(n) = n! - |A_1 \cup \dots \cup A_n|$$

$$= n! - \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n-k)! = n! - \sum_{k=1}^n (-1)^k \cdot \frac{n!}{k!} =$$

$$= n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{n!}{n!} =$$

$$= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) =$$

$$= n! \left(\frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

$$\hookrightarrow \check{s}(n) \approx \frac{n!}{e}$$

$\rightarrow \Pr$ konverguje k $\frac{1}{e}$

Počet surjekcí

kolik $\exists$ surjekcí z n -prvkové do $(n-1)$ -prvkové množiny

$\rightarrow$ od $\forall$ zobrazení odečteme ta, která vynechají nějaký prvek

$$\begin{aligned} (n-1)^n - \binom{n-1}{1} (n-2)^n + \dots + (-1)^{n-2} \binom{n-1}{n-2} 1^n \\ = \sum_{i=0}^{n-2} (-1)^i \binom{n-1}{i} (n-1-i)^n \end{aligned}$$

8) Hallova věta o systému různých reprezentantů a její vztah k párování v bipartitním grafu

def. množinový systém na množině X jsou množiny $M_i, i \in I$ t.č. $M_i \subseteq X$

systém různých reprezentantů (SRR)

je t.e. $f: I \rightarrow X$ t.č.

1) $\forall i \in I : f(i) \in M_i$

2) f je prostá (prvek reprezentuje max 1 množinu)

Hallova věta

$$\forall M = \{M_i\} \exists \text{ SRR} \Leftrightarrow \forall J \subseteq I : \left| \bigcup_{j \in J} M_j \right| \geq |J|$$

princip důkazu:

$$\Rightarrow f \text{ pro SSR je prostá}$$
$$\left| \bigcup_{j \in J} M_j \right| \geq |\{f(j), j \in J\}| = |J|$$

$\Leftarrow$ bipartitní graf $G_n = (I \cup X, \{\{i, x\}, x \in M_i\})$

+ zdroj, stok, orientace $I \rightarrow X$

$\downarrow$

najdu maximální tok

najdu min. řez R pouze z hran ze zdroje / do stoku

$$A := \{i \in I : \{z, i\} \in R\}$$

$$B := \{x \in X : \{x, s\} \in R\}$$

$$J := I \setminus A$$

$$\hookrightarrow |R| = |J| \rightarrow \text{max tok velikosti } |J|$$

$\rightarrow$ hrany s tokem 1 mi dají SRR

